

Quadratische Funktionen: Scheitelpunktform

Name: _____

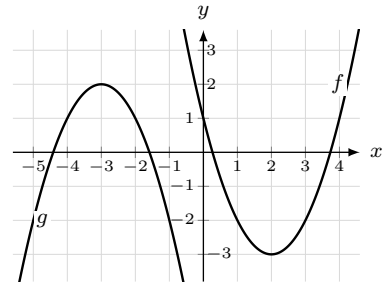
Rechne auf einem extra Blatt. Trage bei jeder Parabel zuerst den Scheitel ein. *Ziel* = Aufgabe am Ende eines Abschnitts.

A Scheitel ablesen und zeichnen

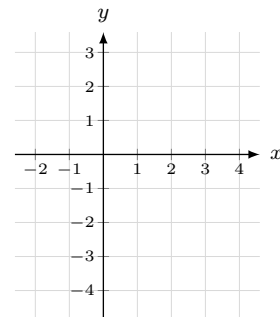
A1 Gib den Scheitel an.

a) $f(x) = (x - 6)^2 + 1$ b) $f(x) = (x + 4)^2 - 2$ c) $f(x) = x^2 - 5$ d) $f(x) = -(x - 1)^2 + 6$

A2 Lies den Scheitel der Parabeln f und g ab.



A3 Zeichne die Parabel zu $f(x) = (x - 1)^2 - 4$. Wo schneidet sie die x -Achse?



A4 Gib den Scheitel an. Ist die Parabel nach oben oder nach unten geöffnet, schmaler oder breiter als die Normalparabel?

a) $f(x) = 2(x - 1)^2 + 3$ b) $g(x) = -0,5(x + 2)^2 + 1$

Ziel A5 Ein Brunnen hat zwei Wasserstrahlen. Ihre Bahnen sind $h_1(x) = -(x - 2)^2 + 4$ und $h_2(x) = -0,5(x - 3)^2 + 4,5$. Dabei ist x der Abstand von der Düse und h die Höhe, beide in m. Welcher Strahl steigt höher, und um wie viel? Wie weit von der Düse ist er am höchsten?

B Die Gleichung aufstellen

B1 Eine nach oben geöffnete Normalparabel hat den Scheitel S . Stelle ihre Gleichung auf.

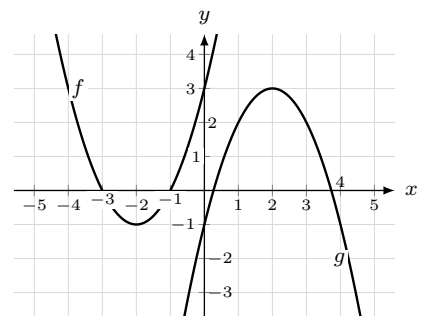
a) $S(4|1)$ b) $S(-2|5)$ c) $S(3|0)$ d) $S(0|-6)$

B2 Eine nach unten geöffnete Normalparabel hat den Scheitel $S(-4|2)$. Welche Gleichung gehört zu ihr? Kreuze an.

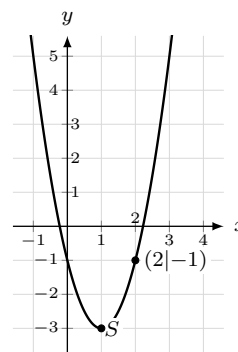
☐ $f(x) = -(x - 4)^2 + 2$ ☐ $f(x) = -(x + 4)^2 + 2$

☐ $f(x) = (x + 4)^2 + 2$ ☐ $f(x) = -(x + 2)^2 - 4$

B3 Stelle die Gleichungen der Parabeln f und g auf.



B4 Die Parabel ist schmäler als die Normalparabel. Stelle ihre Gleichung auf.



B5 Eine Parabel hat den Scheitel $S(1|2)$ und geht durch den Punkt $P(3|-6)$. Stelle ihre Gleichung auf.

Ziel B6 Ein Delfin springt aus dem Wasser. Seine Bahn ist eine nach unten geöffnete Normalparabel (x und Höhe in m, die Absprungstelle ist der Ursprung). 2 m nach dem Absprung ist er am höchsten, 4 m über dem Wasser. 1 m nach dem Absprung hängt ein Ball in 3,5 m Höhe. Erreicht der Delfin den Ball?

C Was der Scheitel verrät

C1 Wie viele Nullstellen hat die Parabel? Entscheide ohne Rechnung.

a) $f(x) = (x - 4)^2 - 3$ b) $f(x) = (x + 1)^2 + 4$ c) $f(x) = -(x - 2)^2 + 1$ d) $f(x) = -(x + 5)^2$

C2 Gib an, für welche x die Parabel fällt und für welche sie steigt.

a) $f(x) = (x + 2)^2 - 1$ b) $g(x) = -(x - 3)^2 + 2$

C3 Prüfe die Aussagen zur Parabel $f(x) = (x + 3)^2 - 4$. Wahr oder falsch?

- a) Der Scheitel liegt links von der y -Achse.
- b) Die Parabel hat zwei Nullstellen.
- c) Für $x > 0$ fällt die Parabel.
- d) Der kleinste Funktionswert ist -3 .

C4 Gegeben sind $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ und $g(x) = (x - 2)^2 - 3$. Haben die Parabeln gemeinsame Punkte? Begründe.

Ziel C5 Die Parabel f ist nach oben geöffnet, ihr Scheitel ist $S(1|3)$. Die Parabel g ist nach unten geöffnet, ihr Scheitel ist $S(1|-1)$. Können sich f und g schneiden? Begründe ohne Rechnung.

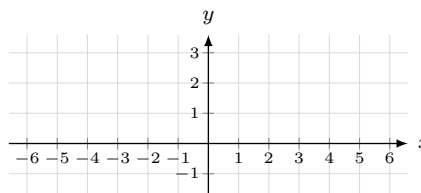
D Verschieben und spiegeln

D1 Die Parabel $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ wird verschoben. Gib jeweils die neue Gleichung an.

- a) um 3 nach oben b) um 5 nach links c) um 4 nach rechts und um 2 nach unten

D2 Die Parabel $f(x) = -(x + 2)^2 + 3$ wird an der x -Achse gespiegelt. Gib die Gleichung des Spiegelbilds g an.

D3 Skizziere die Parabel $f(x) = (x + 4)^2 - 1$ und ihr Spiegelbild g an der y -Achse. Gib die Gleichung von g an.



D4 Die Parabel $f(x) = (x + 1)^2 - 4$ wird erst um 3 nach rechts verschoben und dann an der x -Achse gespiegelt. Gib die Gleichung der neuen Parabel an.

Ziel D5 Gesucht ist eine nach unten geöffnete Normalparabel f . Ihr Scheitel liegt auf der y -Achse, und sie hat keine Nullstellen. Gib eine Gleichung für f an. Spiegle f an der x -Achse. Wie lautet die Gleichung des Spiegelbilds g , und hat g Nullstellen?

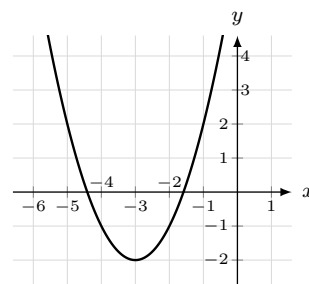
T Probetest

T1 Welcher Punkt ist der Scheitel der Parabel $f(x) = (x + 5)^2 - 2$? Kreuze an.

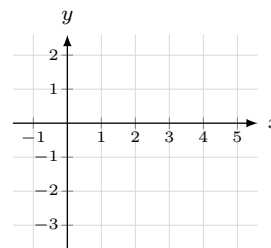
☐ $S(5|-2)$ ☐ $S(-5|-2)$

☐ $S(-2|-5)$ ☐ $S(-5|2)$

T2 Lies den Scheitel der Parabel ab und stelle ihre Gleichung auf.



T3 Zeichne die Parabel zu $f(x) = -(x - 2)^2 + 1$. Für welche x steigt sie?



T4 Gegeben ist $f(x) = (x - 3)^2 + 2$. Gib die Gleichung der Parabel an, die entsteht, wenn f

a) um 4 nach links verschoben wird,

b) an der x -Achse gespiegelt wird,

c) an der y -Achse gespiegelt wird,

d) erst um 2 nach unten verschoben und dann an der x -Achse gespiegelt wird.

T5 Gegeben sind $f(x) = (x + 1)^2 - 3$ und $g(x) = -(x + 1)^2 - 3$. Wie viele Nullstellen hat jede Parabel? Wie liegen die Parabeln zueinander? Begründe.

Ziel T6 Bei einem Aufschlag fliegt ein Volleyball auf einer Parabelbahn (x und Höhe in m, der Abschlag ist bei $x = 0$). Er wird in 1 m Höhe geschlagen. Am höchsten ist er 4 m vom Abschlag entfernt, in 5 m Höhe.

a) Stelle die Gleichung der Bahn auf.

b) Das Netz ist 6 m vom Abschlag entfernt und 2,4 m hoch. Fliegt der Ball darüber? Mit wie viel Abstand?